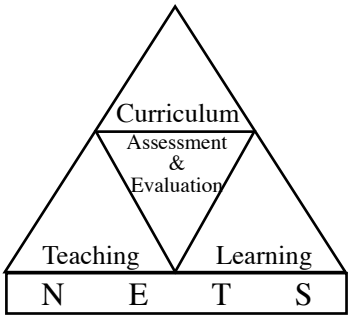
අ.පො.ස.(උ.පෙළ) විභාගය - 2016

ඇගයීම් වාර්තාව

09 - ජීව විද්‍යාව



පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ශාඛාව
ජාතික ඇගයීම් හා පරීක්ෂණ සේවාව,
ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව.

2.1.3 I පත්‍රය සඳහා අපේක්ෂිත පිළිතුරු හා ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

ප්‍රශ්න අංකය	පිළිතුර	ප්‍රශ්න අංකය	පිළිතුර
01.	3	26.	4
02.	2	27.	2
03.	3	28.	2
04.	2	29.	3
05.	1	30.	1
06.	4	31.	4
07.	3	32.	5
08.	3	33.	4
09.	5	34.	4
10.	2	35.	2
11.	2	36.	4
12.	1	37.	2
13.	4	38.	2
14.	1	39.	2
15.	4	40.	2
16.	1	41.	2
17.	4	42.	1
18.	5	43.	5
19.	3	44.	2
20.	2	45.	2
21.	4	46.	5
22.	2	47.	5
23.	4 සහ 5	48.	5
24.	1	49.	2
25.	2	50.	1

වගුව 05

නිවැරදි එක් පිළිතුරකට ලකුණු **02** බැගින් මුළු ලකුණු **100**කි.

2.2.2 II ප්‍රශ්න පත්‍රය සඳහා අපේක්ෂිත පිළිතුරු, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය, පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ, නිගමන හා යෝජනා :

II පත්‍රය සඳහා පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ ප්‍රස්තාර 2, 3, 4.1, 4.2 හා 4.3 ඇසුරෙන් ඉදිරිපත් කර ඇත. ප්‍රශ්නයට අදාළ ප්‍රස්තාර කොටස ඒ ඒ ප්‍රශ්නයේ නිරීක්ෂණ හා නිගමන සමඟ දක්වා ඇත.

A කොටස - ව්‍යුහගත රචනා

01. (A) (i) මහා අණු යනු මොනවා ද?

- අණුක භාරය 10^4 - 10^{10} දරණ (විශාල) අණු
- තැනුම් ඒකක/ ඒකක අණු විශාල සංඛ්‍යාවකින් තැනී ඇත/ බහු අවයවක වේ. **(ලකුණු 2 × 2 1/2යි)**

(ii) ජීවීන් තුළ දක්නට ලැබෙන මහා අණු තුන නම් කරන්න.

- පොලිසැකරයිඩ
- ප්‍රෝටීන
- නියුක්ලික් අම්ල **(ලකුණු 3 × 2 1/2යි)**

(iii) පහත සඳහන් ඒවායේ ඇති ඩයිසැකරයිඩ සීනි වර්ගය නම් කර, ඒ එක් එකෙහි මොනොසැකරයිඩ සංඝටක ඒකකය දක්වන්න.

	ඩයිසැකරයිඩ සීනි වර්ගය	මොනොසැකරයිඩ ඒකකය
(a) උක් ශාකය	සුක්‍රෝස්	ග්ලූකෝස් සහ ෆ්රක්ටෝස්
(b) ප්‍රරෝහණය වන බීජ	මෝල්ටෝස්	ග්ලූකෝස්
(c) කිරි	ලැක්ටෝස්	ග්ලූකෝස් සහ ගැලැක්ටෝස්

(ලකුණු (03 + 03) × 2 1/2යි)

(iv) NAD හා ATP වල දක්නට ලැබෙන මොනොසැකරයිඩ ඒකකය කුමක් ද?

- රයිබෝස් **(ලකුණු 1 × 2 1/2යි)**

(v) ලිපිඩ, ජීවීන්ගේ එක් ප්‍රධාන කාබනික සංයෝගයක් වේ. අනෙකුත් ප්‍රධාන ජෛවීය අණුවලින් ලිපිඩ වෙන් කර හඳුනා ගැනීමට දායක වන, ඒවායේ ඇති වැදගත් ලක්ෂණ දෙකක් සඳහන් කරන්න.

- ජලයේ අද්‍රාව්‍යයි/ කාබනික ද්‍රාවකවල දිය වේ.
- H:O, (අනුපාතය) 2:1 වඩා වැඩි ය./ ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය අඩුවෙන් පවතී. **(ලකුණු 2 × 2 1/2යි)**

(vi) ජීවීන්ගේ දක්නට ලැබෙන ප්‍රධාන ලිපිඩ වර්ග පහක් නම් කරන්න.

- මේද හා තෙල්
- ෆොස්ෆොලිපිඩ
- ටර්පීන
- ඉටි
- ස්ටෙරොයිඩ

(ලකුණු 5 × 2 1/2යි)

(B) (i) විකෘති යනු මොනවා ද?

- ජීවියෙකුගේ ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍යවල/DNA වල/ ගෙනෝමයේ සිදුවන වෙනස්කම් ය.

(ලකුණු 1 × 2 1/2යි)

(ii) පරිණාමයේ දී විකෘතිවල වැදගත්කම සඳහන් කරන්න.

- (වාසිදායක) විකෘති නව ප්‍රභේදන ඇති කිරීමෙන් වඩාත් සුදුසු/ ගැළපෙන ජීවීන් ඇති වීමට මඟ පාදයි. **(ලකුණු 1 × 2 1/2යි)**

(iii) මිනිසුන්ට ඇති වන ඇතැම් ප්‍රවේණික ආබාධ විකෘති ලෙස ප්‍රවේණිගත වේ. එවැනි ප්‍රවේණික ආබාධ තුනක් ඒවායේ විකෘති වර්ගය ද සඳහන් කරමින් දක්වන්න.

ප්‍රවේණික අබාධය	විකෘති වර්ගය
• වර්ණ අන්ධතාවය	• ජාන විකෘති
• හිමොෆිලියාව	• ජාන විකෘති
• ඇලිබව	• ජාන විකෘති
• ඩවුන්ස් සහලක්ෂණය/ සින්ඩ්‍රෝමය	• වර්ණදේහ විකෘති
• ක්ලයින්ෆෙල්ටර් සහලක්ෂණය/ සින්ඩ්‍රෝමය	• වර්ණදේහ විකෘති
• ට'ර්නර් සහලක්ෂණය/ සින්ඩ්‍රෝමය	• වර්ණදේහ විකෘති
• තැලිසීමියා	• ජාන විකෘති
• හන්ටින්ටන්ගේ රෝගය	• ජාන විකෘති
• දැකැති සෛල රක්තහීනතාව	• ජාන විකෘති
• සිස්ටික් ෆයිබ්‍රෝසිස්	• ජාන විකෘති

(ලකුණු (03 + 03) × 2 1/2යි)

(C) (i) ජෛව ඔක්සිජන් ඉල්ලුම **(BOD)** යනු කුමක් ද?

- කාබනික ද්‍රව්‍ය/ කාබනික අපද්‍රව්‍ය බිඳ හෙළීම සඳහා ස්වායු ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ට අවශ්‍ය වන ද්‍රාව්‍ය ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය. **(ලකුණු 1 × 2 1/2යි)**

(ii) අධික ජෛව ඔක්සිජන් ඉල්ලුමක් **(BOD)** සහිත අපද්‍රව්‍ය විශාල ප්‍රමාණයක් ජලජ පද්ධතියකට මුදා හැරිවිට කුමක් සිදු වේ ද?

- අපද්‍රව්‍ය වියෝජනය සඳහා ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් ජලයේ ඇති විශාල O_2 ප්‍රමාණයක් පරිභෝජනය කරයි
- ජලයේ ද්‍රාව්‍ය ඔක්සිජන් අන්තර්ගතය අඩු වී ජලජ ජීවීන් කෙරෙහි බලපෑම් ඇති කරයි

(ලකුණු 2 × 2 1/2යි)

(iii) කාබනික ද්‍රව්‍ය ඔක්සිකරණය මගින් ජෛව ඔක්සිජන් ඉල්ලුම **(BOD)** අඩු කිරීම සඳහා අපජලය පිරියම් කිරීමේ වර්තමාන ජල පිරියත්වල භාවිත කරනු ලබන ක්‍රම දෙකක් සඳහන් කරන්න.

- කාන්දු පෙරහන් ක්‍රමය
- සක්‍රිය බොර ක්‍රමය **(ලකුණු 2 × 2 1/2යි)**

(iv) ඝන අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම ශ්‍රී ලංකාවේ බරපතල පාරිසරික ගැටලු ඇති කිරීමට හේතු වී ඇත. භූමිය මත ඝන අපද්‍රව්‍ය විවෘතව බැහැර කිරීම නිසා ඇති වන අහිතකර ප්‍රතිඵල මොනවා ද?

- මදුරුවන් බෝවන ස්ථාන වර්ධනය වීම
- අපද්‍රව්‍යවල නිර්වායු වියෝජනය නිසා දුගඳ හමන වායු නිපද වේ
- අනතුරුදායක/ පිපිරෙන සුළු මීතේන් නිපද වීම
- කෘමීන්/ කෘන්තකයන් ව්‍යාප්ත වේ/ බෝ වේ. / ගහනය වැඩි වීම
- භූගත ජලය දූෂණය විය හැකි ය **(ලකුණු 5 × 2 1/2යි)**

(v) ඝන අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමෙන් ඇතිවන ගැටලු අවම කර ගැනීම සඳහා භාවිත කළ හැකි ක්‍රම මොනවා ද?

- වෙන්කිරීම හා ප්‍රතිචක්‍රීකරණය
- කාබනික ද්‍රව්‍ය වියෝජනය/ කොම්පෝස්ට් සෑදීම
- සනීපාරක්ෂක භූ පිරවීම **(ලකුණු 3 × 2 1/2යි)**

(එකතුව 40 × 2 1/2 = 100යි)

2 ප්‍රශ්නය

02. (A) (i) සමස්ථිතිය යනු කුමක් ද?

- **(දේහයේ)** අභ්‍යන්තර පරිසරය නියතව පවත්වා ගැනීම **(ලකුණු 1 × 2 1/2යි)**

(ii) මිනිසාගේ සමස්ථිතික ලෙස යාමනය වන සාධක තුනක් සඳහන් කරන්න.

- දේහ උෂ්ණත්වය
- රුධිර ග්ලූකෝස්
- රුධිර ඔක්සිජන්
- රුධිර CO_2 / කාබන්ඩයොක්සයිඩ්
- රුධිර ජල ප්‍රමාණය/ රුධිර ආස්‍රැතික පීඩනය
- රුධිර pH / H^+
- රුධිර Na^+ / K^+ / Ca^{+2} / Cl^-/ HCO_3^-
- රුධිර පීඩනය **(ලකුණු 3 × 2 1/2යි)**

(iii) මිනිසාගේ සමස්ථිතියේ වාසි දෙකක් සඳහන් කරන්න.

- පටක තරලයේ ප්‍රශස්ථ තත්ව පවත්වා ගැනීම/ ප්‍රශස්ථ පරිවෘත්තීය වේගය පවත්වා ගැනීම/ එන්සයිම ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා ප්‍රශස්ථ තත්ව පවත්වා ගැනීම
- ස්ථාවර තත්වයක් පවත්වා ගැනීම
- පුද්ගලයා ක්‍රියාකාරී වීම
- පුද්ගලයා නිරෝගී වීම **(ලකුණු 2 × 2 1/2යි)**

(iv) මිනිසාගේ සමස්ථිතියේ එක් අවාසියක් සඳහන් කරන්න.

- ශක්තිය වැය වේ / ATP වැය වේ **(ලකුණු 1 × 2 1/2යි)**

(v) මානව අක්මාව සමස්ථිතියේ දී කාර්යභාරයන් රැසක් ඉටු කරයි. එවැනි කාර්යභාරයන් හතරක් සඳහන් කරන්න.

- රුධිර ග්ලූකෝස් මට්ටම යාමනය
- ලිපිඩ අන්තර්ගතය යාමනය
- අත්‍යවශ්‍ය නොවන ඇමැයිනෝ අම්ල සංස්ලේෂණය/ නිෂ්පාදනය
- විෂහරණය
- උෂ්ණත්ව යාමනය
- ලිංගික හෝර්මෝන බිඳ වැටීම/ ඉවත් කිරීම
- හිමොග්ලෝබින් බිඳ වැටීම/ ඉවත් කිරීම
- රුධිරය සංචිත කිරීම
- විටමින් A/ D/ E/ K/ මේද ද්‍රාව්‍ය විටමින් සංචිත කිරීම
- රුධිර ප්‍රෝටීන සංස්ලේශණය/ නිෂ්පාදනය
- කොලෙස්ටරෝල් සංස්ලේශණය/ නිෂ්පාදනය
- යූරියා නිෂ්පාදනය/ සංස්ලේෂණය **(ඕනෑම 4 × 2 1/2යි)**

(vi) මිනිසා තුළ ක්‍රියාත්මක වන ධන ප්‍රතිපෝෂී යන්ත්‍රණ සඳහා නිදසුන් දෙකක් දෙන්න.

- ප්‍රසූතිය/ මයෝමේට්‍රියමේ සංකෝචන ඔක්සිටොසින් මගින් උත්තේජනය කරන අතර, මයෝමේට්‍රියමේ සංකෝචන නිසා තවදුරටත් ඔක්සිටොසින් නිදහස් වේ.
- කිරි විසර්ජනය/ නිදහස් කිරීම/ කිරි උරාබීමේ දී ඔක්සිටොසින් නිදහස් වීමෙන් කිරි විසර්ජනය/ නිදහස් කිරීම සිදු වේ. **(ලකුණු 2 × 2 1/2යි)**

(B) (i) ක්ෂීරණය යනු කුමක් ද?

- පියයුරු/ ස්තන ග්‍රන්ථිවල කිරි නිපදවීම/ සංස්ලේශණය හා නිදහස් කිරීම. **(ලකුණු 1 × 2 1/2යි)**

(ii) මානව කිරිවල වඩාත් ම බහුල සංඝටකය කුමක් ද?

- ජලය **(ලකුණු 1 × 2 1/2යි)**

(iii) පියයුරු මත ක්‍රියා කරන කලලබන්ධ හෝර්මෝන දෙකක් නම් කරන්න.

- ඊස්ට්‍රජන්
- ප්‍රොජෙස්ටරෝන්
- මානව කලලබන්ධ ලැක්ටොජන්/ hPL **(ලකුණු 2 × 2 1/2යි)**

(iv) කොලස්ට්‍රම්වල සංඝටක දෙකක් නම් කරන්න.

- ජලය
- ඉමියුනොග්ලොබියුලින්/ ග්ලොබියුලින්/ ප්‍රතිදේහ
- මේද
- ප්‍රෝටීන
- ස්තන ග්‍රන්ථිවල සෛල **(ලකුණු 2 × 2 1/2යි)**

(v) ක්ෂීරණයේ දී ඔක්සිටොසින්වල කාර්යභාරය කුමක් ද?

- කිරි විසර්ජනය/ නිදහස් කිරීම උත්තේජනය කිරීම. **(ලකුණු 1 × 2 1/2යි)**

(vi) ස්ත්‍රීන්ගේ කිරි නිපදවීම නිශේධනය කරන හෝර්මෝන දෙකක් නම් කරන්න.

- ප්‍රෝලැක්ටින් නිශේධනය කිරීමේ සාධකය/ හෝර්මෝනය/ P I H/ P I F
- ප්‍රොජෙස්ටරෝන් **(ලකුණු 2 × 2 1/2යි)**

(vii) මව්කිරි දීමේ වාසි තුනක් සඳහන් කරන්න.

- මව්කිරි ජීවානුහරිතය/ ආසාදනවලට ලක්වීමේ හැකියාව අඩු වේ.
- මව්කිරි නිවැරදි ප්‍රමාණයට උණුසුම්ය.
- ප්‍රශස්ථ වර්ධනය හා විකසනය තහවුරු කරයි/ නිවැරදි සංඝටක නිවැරදි අනුපාතයෙන් තිබීම.
- ප්‍රතිදේහ සපයයි/ අක්‍රිය ප්‍රතිශක්තිය.
- යකඩ අවශෝෂණය පහසු කරයි.
- (කථනයට දායක වන) මුහුණේ පේශී වර්ධනය කරයි.
- අසාත්මික තත්වවලට ලක් වීමට ඇති හැකියාව අඩු වේ.
- මව සහ ළදරුවා/ දරුවා අතර, සමීප සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරයි. **(ඕනෑම 3 × 2 1/2යි)**

(C) (i) මානව ස්නායු පද්ධතියේ ප්‍රධාන කෘත්‍ය තුන සඳහන් කරන්න.

- සමායෝජනය
- සමෝධානය
- සමස්ථිතිය **(ලකුණු 3 × 2 1/2යි)**

(ii) ද්විත්ව උදරීය ස්නායු රජ්ජු දරන සතුන් සහිත වංශ දෙකක් නම් කරන්න.

- ඇනෙලීඩා
- ආත්‍රොපෝඩා **(ලකුණු 2 × 2 1/2යි)**

(iii) අරීය ස්නායු දරන සතුන් සහිත වංශයක් නම් කරන්න.

- එකයිනොඩර්මේටා **(ලකුණු 1 × 2 1/2යි)**

(iv) අන්තරාසර්ග යාමනයට වඩා ස්නායුක යාමනයේ ඇති වාසි දෙකක් සඳහන් කරන්න.

- ඉක්මන් ප්‍රතිචාර
- ස්ථානීය ප්‍රතිචාර
- නිශ්චිත පථයකි
- රුධිර පද්ධතියක් අවශ්‍ය නොවේ. **(ඕනෑම 2 × 2 1/2යි)**

(v) ප්‍රතිග්‍රාහකයක් යනු කුමක් ද?

- උත්තේජයන් ප්‍රතිග්‍රහණය කරන විශේෂිත අවයවයක් හෝ ව්‍යුහයක් **(ලකුණු 1 × 2 1/2යි)**

(vi) ප්‍රතිග්‍රාහකවල ලක්ෂණ තුනක් සඳහන් කරන්න.

- විශේෂිත උත්තේජයක් ප්‍රතිග්‍රහනය සඳහා නිර්මානය වී ඇත.
- ශක්ති පරිණාමනය කරන ව්‍යුහයක් ලෙස ක්‍රියාකරයි.
- විශේෂිත සෛල වලින් යුක්ත වේ.
- ස්නායු පද්ධතිය සමග සම්බන්ධිතය.
- අනුවර්තනය පෙන්වයි.
- අවම දේහලීය අගයකට ප්‍රතිචාර දක්වයි. **(ලකුණු 2 × 2 1/2යි)**

(vii) ස්පර්ශයට සංවේදී ප්‍රතිග්‍රාහක තුනක් නම් කරන්න

- මයිස්නර් දේහානු
- ම'ර්කල් මඬල
- නිදහස් ස්නායු අන්ත **(ඕනෑම 3 × 2 1/2යි)**

(එකතුව 40 × 2 1/2 = 100යි)

3 ප්‍රශ්නය

03. (A) (i) **A, B, C, D** සහ **E** ලෙස ලකුණු කළ අපෘෂ්ඨවංශීන් පස් දෙනෙකුගේ බාහිර ලක්ෂණ කිහිපයක් පහත දැක් වේ.

A - පැතලි, ද්විපාර්ශ්වික සමමිතික, අක්ෂි ලප දරන දේහය

B - සිලින්ඩරාකාර, අරීය සමමිතික, ග්‍රාහිකාවලින් වට වූ මුඛයක් සහිත දේහය

C - සිලින්ඩරාකාර, ද්විපාර්ශ්වික සමමිතික, දැඩි කෙඳි බහුල, මෙවුලක් රහිත දේහය

D - සිලින්ඩරාකාර, ද්විපාර්ශ්වික සමමිතික, මෙවුලක් සහිත දේහය

E - කුඩ හැඩැති, අරීය සමමිතික, දාරය වටා ග්‍රාහිකා රැසක් සහිත දේහය

නිවැරදි අංක සහ **A, B, C, D, E** යන අකුරු භාවිත කර පහත දී ඇති දෙබෙදුම් සුචිය සම්පූර්ණ කරන්න.

(1) ද්විපාර්ශ්වික සමමිතික දේහය ——————— **2**
අරීය සමමිතික දේහය ——————— **3**

(2) පැතලි දේහය ——————— **A**
සිලින්ඩරාකාර දේහය ——————— **4**

(3) ග්‍රාහිකා දේහයේ දාරය වටා පිහිටයි ——————— **E**
ග්‍රාහිකා මුඛය වටා පිහිටයි ——————— **B**

(4) මෙවුල ඇත. ——————— **D**
මෙවුල නැත. ——————— **C**

(ලකුණු 8 × 2 1/2යි)

(ii) **A, B, C, D** සහ **E** ලෙස ලකුණු කර ඇති එක් එක් සත්ත්වයාගේ වර්ගය සඳහන් කරන්න.

- ***A*** - ටර්බලේරියා
- ***B*** - ඇන්තොසෝවා/ හයිඩ්‍රොසෝවා
- ***C*** - පොලිකීටා
- ***D*** - ඔලිගොකීටා
- ***E*** - ස්කයිෆොසෝවා

(ලකුණු 5 × 2 1/2යි)

(B) (i) ආවෘතබීජක ශාකයක සංසේචනය නොවූ පරිණත ඩිම්බයක සිරස් කඩක දැකිය හැකි කොටස් නම් කරන්න.

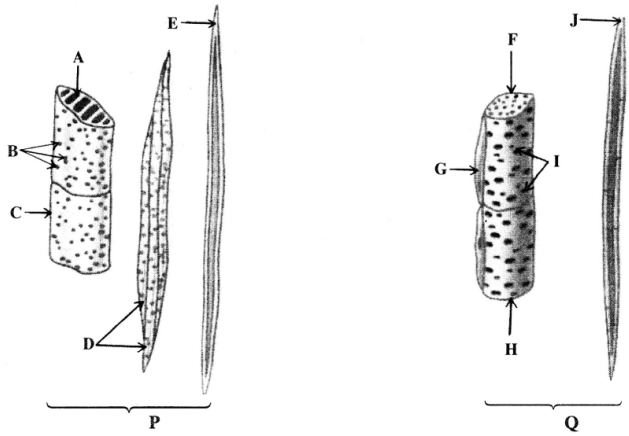
- කලාසය
- කුක්ෂිය
- ඩිම්බාවරණ
- ප්‍රතිධ්‍රැව සෛල
- අනුද්වාරය
- කළල කෝෂය
- ධ්‍රැවීය න්‍යෂ්ටි/ ද්විතියික න්‍යෂ්ටිය
- ඩිම්බ සෛලය/ අණ්ඩ සෛලය
- ආධාරක සෛල
- ලපය/ ඩිම්බ වෘන්තය

(ලකුණු 10 × 2 1/2යි)

(ii) ආවෘතබීජක ශාක බීම්බකෝෂයක ප්‍රධාන ව්‍යුහවල සිදු වන පශ්චාත් සංසේචන වෙනස්කම් ලැයිස්තු ගත කරන්න.

- යුක්තානුවෙන් කළලය විකසනය වීම
- භ්‍රැණපෝෂී න්‍යෂ්ටිය, භ්‍රැණපෝෂය බවට විකසනය වීම
- බීම්බාවරණ, බීජාවරණය බවට පත්වීම
- බීම්බය, බීජය බවට පත්වීම
- බීම්බකෝෂය, ඵලයක් බවට පත්වීම **(ලකුණු 5 × 2 1/2යි)**

(C) ආවෘතබීජක ශාකවල සනාල පටක දෙකෙහි ඇති සමහර සංඝටක ඒකක පහත දැක්වෙන **P** හා **Q** රූප සටහන්වල දක්වා ඇත.



(i) රූප සටහනේ දක්වා ඇති සනාල පටක දෙක හඳුනාගන්න.

- P = ශෛලම
- Q = ෆ්ලෝයම **(ලකුණු 2 × 2 1/2යි)**

(ii) ඊතලවලින් දක්වා ඇති සංඝටක ඒකක නම් කරන්න.

- **A** = සජීව තලය
- **B** = කූ (සිදුරු)
- **C** = වාහිනි ඒකක/ මූලාංග/ වාහිනි
- **D** = වාහකාභ
- **E** = (ශෛලම) තන්තු
- **F** = පෙනේර තලය
- **G** = සහචර සෛල
- **H** = පෙනේර නළ ඒකක/ මූලාංග
- **I** = පෙනේර ප්‍රදේශ
- **J** = (ෆ්ලෝයම) තන්තු/ තන්තුව

(ලකුණු 10 × 2 1/2යි)

(එකතුව 40 × 2 1/2 = 100යි)

4 ප්‍රශ්නය

04. (A) (i) පරිසර පද්ධතියක් යනු කුමක් ද?

- ක්‍රියාකාරී/ ගතික ඒකකයකි.
- ප්‍රජාවක සියලු ම ජීවීන් හා අජෛව පරිසරයත්, එකිනෙකා අතර ඇති අන්තර්ක්‍රියාත් ඇතුළත් ය.

(ලකුණු 2 × 2 1/2සි)

(ii) පරිසර පද්ධතියක ඇති ප්‍රධාන ජෛව සංඝටක මොනවා ද?

- ප්‍රාථමික නිෂ්පාදකයන්
- පරිභෝජකයන්
- නික්ෂේප භක්ෂකයන්/ වියෝජකයන් **(ලකුණු 3 × 2 1/2සි)**

(iii) පරිසර පද්ධතියක ඇති ජෛව සංඝටක එකිනෙක සමග සම්බන්ධ වන්නේ කෙසේ ද?

- පෝෂණ සබඳතා මගින්
- ශක්ති සංක්‍රමණය මගින්/ ශක්තිය ගලා යාම මගින් **(ලකුණු 2 × 2 1/2සි)**

(iv) පරිසර නිකේතනය අර්ථ දක්වන්න.

- පරිසර පද්ධතියක/ පරිසරයේ ජීවියෙකු සතු කාර්යභාරය **(ලකුණු 1 × 2 1/2සි)**

(v) (a) පරිසර පද්ධතියක දළ ප්‍රාථමික නිෂ්පාදනතාව යන්නෙන් අදහස් කෙරෙනුයේ කුමක් ද?

- ප්‍රාථමික නිෂ්පාදකයන් විසින් ඒකක කාලයක දී ඒකක ක්ෂේත්‍රඵලයක දී රසායනික ශක්තිය ලෙසට පරිවර්තනය කරනු ලබන මුළු ආලෝක ශක්ති ප්‍රමාණය

(ලකුණු 1 × 2 1/2සි)

(b) පහත දැක්වෙන එක් එක් පරිසර පද්ධතියේ ප්‍රධාන ප්‍රාථමික නිෂ්පාදකයා සඳහන් කරන්න.

සාගරය	**ශාක ප්ලවාංග**
• විල්ලු	තෘණ
• පතන	තෘණ

(ලකුණු 3 × 2 1/2සි)

(B) (i) බියෝමයක් යනු කුමක් දැයි පැහැදිලි කරන්න.

- පුළුල්ව පැතිරී ඇති,
- ලෝකයේ ඇති ප්‍රධාන පරිසර පද්ධතියකි.
- ප්‍රමුඛ වෘක්ෂලතාක්ෂය මත වර්ග කරන ලද,
- ප්‍රාදේශීය දේශගුණික තත්ව සහ
- අදාළ පරිසරයට අනුවර්තන දරන්නා වූ ජීවීන්ගෙන් ලාක්ෂණික වූ **(ලකුණු 5 × 2 1/2සි)**

(ii) නිවර්තන කලාපයේ ඇති ප්‍රධාන භෞමික බියෝම තුන මොනවා ද?

- නිවර්තන වනාන්තර
- කාන්තාර
- සවානා **(ලකුණු 3 × 2 1/2සි)**

(iii) විශාල ම භෞමික බියෝමය කුමක් ද?

- ටයිගා/ කේතුධර වනාන්තර **(ලකුණු 1 × 2 1/2සි)**

(iv) මූලස්ථාන විශේෂයක් යනු කුමක් ද?

- පරිසර පද්ධතියක ක්‍රියාකාරීත්වය සහ
- ස්ථාවර බව කෙරෙහි වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරන විශේෂයකි.
- එය ඉවත් කළහොත් පද්ධතිය බිඳ වැටීමට හැකි ය. **(ලකුණු 3 × 2 1/2යි)**

(v) ධජයධාරී විශේෂ සංකල්පය පැහැදිලි කරන්න.

- විශේෂ කිහිපයකට ලැබෙන ප්‍රසිද්ධිය නිසා සමස්ත පරිසර පද්ධතිය (හා එයට අයත් ජීවීන්) සංරක්ෂණයට හැකියාව ලැබීම **(ලකුණු 1 × 2 1/2යි)**

(C) (i) මිහිතලය උණුසුම් වීම යනු කුමක් ද?

- වායු ගෝලයේ සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම **(ලකුණු 1 × 2 1/2යි)**

(ii) (a) මිහිතලය උණුසුම් වීමට දායක වන වායුගෝලීය වායු පහක් නම් කරන්න.

- CO_2 / කාබන්ඩයොක්සයිඩ්
- නයිට්‍රජන්වල ඔක්සයිඩ/ N_2O/ NO_2/ NO/ NO_x
- මීතේන් / CH_4
- ජලවාෂ්ප,
- ඕසෝන්/ O_3 **(ලකුණු 5 × 2 1/2යි)**

(b) ඉහත (a)හි සඳහන් කළ වායු මිහිතලය උණුසුම් වීමට දායක වන්නේ කෙසේ දැයි පැහැදිලි කරන්න.

- පෘථිවි පෘෂ්ඨය මත පතිත වන සූර්ය විකිරණවලින් කොටසක් නැවත ආපසු (අවකාශයට) පරාවර්තනය වීම වළක්වයි. **(ලකුණු 1 × 2 1/2යි)**

(iii) ආක්‍රමණික විශේෂයක් යනු කුමක් දැයි පැහැදිලි කරන්න.

- මුල් ස්ථානයෙන් බැහැරව පැතිරිය හැකි දේශීය නොවන විශේෂයකි.
- නව ස්ථානවල ස්ථාවර වීම නිසා
- එම ප්‍රදේශයේ දේශීය ජෛව විවිධත්වයට හානි කර, බලපෑම් ඇති කරයි **(ලකුණු 3 × 2 1/2යි)**

(iv) ජෛවවිවිධත්ව හායනයට කෘෂිකර්මාන්තය දායක වන්නේ කෙසේ දැයි පැහැදිලි කරන්න.

- විශේෂ/ ප්‍රභේද කිහිපයක් භාවිතා කිරීම (ශාක හා සත්ව)
- සාම්ප්‍රදායික/ පාරම්පරික විශේෂ/ ප්‍රභේද/ දෙමුහුම් වර්ග අවතැන් වීම
- ප්‍රවේණික හායනය/ ප්‍රවේණික විවිධත්වය නැතිවීම/ ප්‍රවේණික සම්පත් නැති වීම
- වාසස්ථාන නැති වීම
- පරිසර පද්ධති විවිධත්වය නැති වීම **(ලකුණු 5 × 2 1/2යි)**

(එකතුව 40 × 2 1/2 = 100යි)

B කොටස - රචනා ප්‍රශ්න

5 ප්‍රශ්නය

5. *(a)* ප්‍රෝටීනවල මූලික රසායනික ස්වභාවය සහ සාමාන්‍ය ව්‍යුහය විස්තර කරන්න.

<u>රසායනික ස්වභාවය</u>

1. ප්‍රෝටීන සංකීර්ණ කාබනික සංයෝගයන් ය.
2. C, H, O, N හා S මූල ද්‍රව්‍ය අඩංගුය.
3. අධික අණුක ස්කන්ධයක් දරන අණු ය/ මහා අණු ය.
4. ඇමැයිනෝ අම්ලවල බහුඅවයවක වේ.
5. ඇමැයිනෝ අම්ල පෙප්ටයිඩ බන්ධන මගින් බැඳී,
6. පොලි පෙප්ටයිඩ දාමය සෑදේ.
7. ප්‍රෝටීන සෑදීමට ඇමැයිනෝ අම්ල 20ක් පමණ සහභාගී වේ.
8. සමහර ප්‍රෝටීන, ලෝහ අයන/ Cu/ Fe/ Zn සමග සංකීර්ණ සාදයි.
9. විවිධ ප්‍රෝටීනවල ඇමැයිනෝ අම්ල අනුපිළිවෙළ විවිධ ය./ එක් එක් ප්‍රෝටීනයට විශිෂ්ට ඇමැයිනෝ අම්ල අනුපිළිවෙලක් ඇත.
10. ප්‍රෝටීනයක ඇමයිනෝ අම්ල අනුපිළිවෙල ප්‍රවේණිකව පාලනය කරනු ලබන්නේ DNA මගිනි (එය නිෂ්පාදනය වන සෛල තුල) /ප්‍රෝටීනයක ඇමැයිනෝ අම්ල අනුපිලිවෙළ DNA දාමයේ භෂ්ම අනුපිළිවෙළ මගින් නිර්ණය වේ. (m-RNA අනුව සංස්ලේශණය වනු ලබන)
11. ප්‍රෝටීනයක ඇමැයිනෝ අම්ල අනුපිළිවෙළ එහි (ජීව විද්‍යාත්මක) ක්‍රියාකාරීත්වය නිර්ණය කරයි.

<u>සාමාන්‍ය ව්‍යූහය</u>

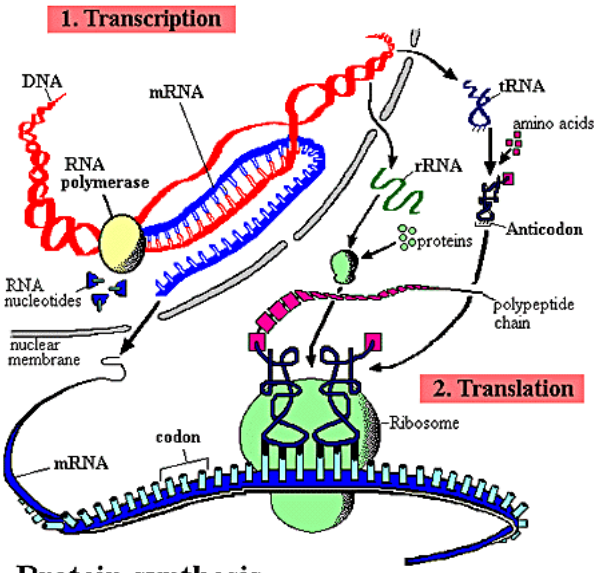
අදියර 04කින් විස්තර කරනු ලැබේ/ සංවිධාන මට්ටම් 04කි.

12. ප්‍රාථමික ව්‍යුහය,
13. (පොලිපෙප්ටයිඩ දාමයක) පෙප්ටයිඩ බන්ධන/ මගින් බැඳුනු රේඛීය ඇමැයිනෝ අම්ල අනුපිළිවෙල ය.
14. ද්විතියික ව්‍යුහය,
15. සර්පිලාකාර/ හේලික්සාකාර (α හෙලික්ස) ව්‍යුහය වන අතර,
16. එය හයිඩ්‍රජයන් බන්ධන මගින් සෑදී ඇත.
17. ඇමැයිනෝ අම්ලයේ යාබද CO හා NH කාණ්ඩ අතර පවති.
18. උදාහරණ : කෙරටින්.
19. රැලි තල ව්‍යුහය/ β රැලි තල ව්‍යුහය,
20. උදාරණ : සිල්ක් ප්‍රෝටීන්.
21. තෘතියික ව්‍යුහය,
22. පොලිපෙප්ටයිඩ දාමයේ නැමීම් නිසා,

23. ගෝලීය හැඩයක්/ ව්‍යුහයක් සාදයි.
24. විවිධ වර්ගයේ බන්ධන/ අයනික/ හයිඩ්‍රජන්/ ඩයිසල්ෆයිඩ් බන්ධන මගින් ස්ථායි කරනු ලැබේ.
25. චතුර්ථ ව්‍යුහය,
26. ගෝලීය ව්‍යුහයකි.
27. පොලිපෙප්ටයිඩ දාම කිහිපයක් එකතු වීමෙන් සෑදී ඇත්තේ
28. හයිඩ්‍රජන් හා අයනික බන්ධන අන්තර් ක්‍රියා කිරීමෙනි.
29. උදාහරණ : හිමොග්ලොබින්

***(b)* ප්‍රෝටීන් සංශ්ලේෂණයේ දී DNA සහ RNAවල සුවිශේෂ කාර්යභාරයන් සැකෙවින් සාකච්ඡා කරන්න.**

30. ප්‍රෝටීන සංස්ලේෂණ සඳහා ප්‍රවේණික තොරතුරු DNAහි පවතින්නේ
31. ඛේතමය තොරතුරු (නියුක්ලියෝටයිඩ) භෂ්ම අනුපිළිවෙලක් ලෙසය.
32. DNA අණුවේ ද්විත්ව හේලික්සය විවෘත වී/ DNA දාම වෙන් වී
33. අච්චුවක් ලෙස හැසිරෙමින්
34. m - RNA සංස්ලේෂණය සිදු වේ.
35. එහි ප්‍රෝටීන් සංස්ලේෂණය සඳහා තොරතුරු (ඛේතය/ ත්‍රිත්ව) දරයි.
36. මෙය ප්‍රතිලේඛනය යි./ පිටපත් කිරීමයි.
37. RNA පොලිමරේස් එන්සයිමය මගින් එය උත්ප්‍රේරණය කරයි.
38. m - RNA සෛල ප්ලාස්මයට පැමිණ රයිබසෝම සමග සම්බන්ධ වේ/ පොලිරයිබසෝම තනයි.
39. වෙනත් RNA ආකාර/ t - RNA, r - RNA න්‍යෂ්ටිය තුළ සංස්ලේෂණය වී
40. සෛල ප්ලාස්මයට පැමිණේ.
41. r - RNA මගින් m - RNA කියවනු ලැබේ/ ඇමැයිනෝ අම්ල එක්රැස් වී ප්‍රෝටීන/ පොලිපෙප්ටයිඩ සෑදීමට උදව් වේ.
42. t - RNA මගින් ඇමැයිනෝ අම්ල රයිබසෝම/ රයිබසෝමයේ කුඩා ඒකකය වෙත ගෙන එයි
43. සෑම t - RNA අණුවක්ම විශිෂ්ට ඇමැයිනෝ අම්ලයක් ගෙන එයි
44. රයිබසෝම m - RNA දිගේ ගමන් කරන විට
45. m - RNA භෂ්ම ත්‍රිත්ව ඛේත වලින් දෙන පණිවුඩය පරිවර්තනය කරන්නේ
46. t - RNA මගින් ගෙන එන විශිෂ්ට ඇමැයිනෝ අම්ල අනුපිළිවෙලටය.
47. t - RNA හි ප්‍රතිකෝඩෝන මගින් හඳුනා ගැනීමෙනි
48. මෙතියොනින් සඳහා ත්‍රිත්ව ඛේතය (AUG) m - RNA හි ඇත.
49. එය ආරම්භක කෝඩෝනය ලෙස ක්‍රියා කරයි.
50. වෙනත් කෝඩෝන කිහිපයක් (UAA, UAG, UGA) අවසාන/ නැවතුම් කෝඩෝන ලෙස හැසිරෙමින් ප්‍රෝටීන් සංශ්ලේෂණය අවසන් කරයි.



Protein synthesis

(50 × 3 = 150)

6 ප්‍රශ්නය

6. (*a*) මිනිස් වෘක්කයේ පිහිටීම විස්තර කරන්න.

1. උදර කුහරය තුළ
2. අපර බිත්තියට ආසන්න
3. මහා ප්‍රාචීරයට පහලින්
4. ප්‍රතිඋදරච්ඡදීය (කුහරය තුළ)
5. කශේරුව දෙපස
6. උරස් හා කටී කශේරුකා අතර
7. වම් වෘක්කය දකුණු වෘක්කයට වඩා මදක් ඉහලින් පිහිටා ඇත.

***(b)* දර්ශීය මිනිස් වෘක්කාණුවක අණ්වීක්ෂීය ව්‍යුහය සැකෙවින් විස්තර කරන්න.**

8. එක් කෙලවරක්/ අන්තයක් විවෘත සහ අනෙක් කෙලවර/ අන්තයක් සංවෘත නාලිකාවකි.
9. ඒක ස්ථරීය වේ.
10. බෝමන් ප්‍රාවරය,
11. අවිදුර සංවලිත නාලිකාව,
12. හෙන්ලේ පුඩුවේ අවරෝහන බාහුව,
13. හෙන්ලේ පුඩුවේ ආරෝහන බාහුව සහ
14. විදුර සංවලිත නාලිකාව යන කොටස්වලින් සමන්විත වේ.
15. බෝමන් ප්‍රාවරය කෝප්පාකාර ය.
16. එහි ඇතුළු බිත්තිය සමන්විත වන්නේ,
17. විශේෂිත සෛල/පොඩොසෛටවලිනි.
18. පිටත බිත්තිය
19. ශල්කමය අපිච්ඡද සෛලවලින් තැනී ඇත.
20. ප්‍රාවරයේ කුහරයක්/ අවකාශයක් ඇත.
21. (අක්‍රමවත්ව) දඟර ගැසුනු අවිදුර සංවලිත නාලිකාව,
22. ඝනකාර අපිච්ඡද සෛලවලින් තැනී ඇත.
23. ඒවායේ ක්ෂුද්‍ර අංගුලිකා/ නෙරුම්/ බුරුසු දාර (රාශියක්)
24. කුහරයට යොමු වී/මුහුණලා ඇත.
25. හෙන්ලේ පුඩුවේ අවරෝහන බාහුව සහ ආරෝහන බාහුව ඍජු ය/ හෙන්ලේ පුඩුව ∪ හැඩැතිය.
26. හෙන්ලේ පුඩුවේ අවරෝහන බාහුව ශල්කමය අපිච්ඡද සෛලවලින් තැනි ඇත.
27. ආරෝහන බාහුව ඝනාකාර අපිච්ඡද සෛලවලින් තැනී ඇත.
28. (අක්‍රමවත්ව) දඟර ගැසුනු විදුර සංවලිත නාලිකාව,
29. ඝනාකාර අපිච්ඡද සෛලවලින් තැනී ඇත
30. ඒවායේ ක්ෂුද්‍ර අංගුලිතා/ නෙරුම්/ බුරුසු දාර (ස්වල්පයක්)
31. කුහරයට යොමු වී ඇත.

(c) **මිනිස් වෘක්කය රුධිර ආස්‍රැති පීඩනය යාමනය කරන්නේ කෙසේ දැයි සැකෙවින් පැහැදිලි කරන්න**

32. ආස්‍රැති පීඩනය වැඩි වීම,
33. ආස්‍රැති ප්‍රතිග්‍රාහක මගින් සංවේදනය කරනුයේ,
34. හයිපොතැලමස මගිනි.
35. එමගින් අපර පිටියුට්ය උත්තේජනය වී
36. ADH නිදහස් කරයි
37. ADH විදුර සංවලිත නාලිකාව මත සහ
38. සංග්‍රහක ප්‍රනාලය මත ක්‍රියාකර
39. ඒවා ජලයට පාරගම්‍ය කරයි.
40. එහි ප්‍රතිඵල ලෙස ජලය ප්‍රතිශෝෂණය වී,
41. උපරිඅභිසාරක/සාන්ද්‍ර මුත්‍රා නිපද වේ.
42. ආස්‍රැති පීඩනය සාමාන්‍ය අගයට පත් කරයි.
43. යාන්ත්‍රණය/සෘණ ප්‍රතිපෝෂී යාන්ත්‍රණය නතර වේ.
44. ආස්‍රැති පීඩනය අඩු වූ විට,
45. ආස්‍රැති ප්‍රතිග්‍රාහක උත්තේජනය නොවේ.
46. ADH නිදහස් නොවේ/ අඩු වේ.
47. එවිට විදුරසංවලිත නාලිකාවේ දී සහ
48. සංග්‍රාහක ප්‍රනාලයේ දී
49. ජලය ප්‍රතිශෝෂණය නොවේ.
50. එම නිසා උපාභිසාරක/ තනුක මුත්‍රා නිපදවේ.
51. ආස්‍රැති පීඩනය සාමාන්‍ය අගයට පත් කරයි.

(ඕනෑම 50 × 3 = 150)

7 ප්‍රශ්නය

7. (*a*) පසෙහි ක්ෂුද්‍රජීවීන්ගේ ස්වභාවය සහ ව්‍යාප්තිය සැකෙවින් විස්තර කරන්න.

1. බැක්ටීරියා,
2. දිලීර,
3. ඇල්ගී,
4. වෛරස/ ප්‍රොටසොවා,
5. ඔවුන් විවිධ ගණ/ විශේෂවලට අයත් වේ.
6. පස මගින් හිතකර රසායනික පරිසරයක් සහ
7. හිතකර භෞතික පරිසරයක් (ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ වර්ධනයට) සපයනු ලැබේ.
8. ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් සංඛ්‍යාව පාංශු පරිසරය මත රඳා පවති.
9. සරු පසෙහි ප්‍රමුඛ ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් බැක්ටීරියාවන් ය.
10. ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් ඛනිජ/ ඛනිජ පෝෂක,
11. (වියෝජනය වන) කාබනික ද්‍රව්‍ය,
12. CO_2 / කාබන්ඩයොක්සයිඩ්/ O_2/ ඔක්සිජන්/ N_2/ නයිට්‍රජන් වැනි වායූන්,
13. පසේ ඇති ජලය ආදිය ඔවුන්ගේ වර්ධනය සඳහා භාවිතා කරයි.
14. පස මතුපිට ස්ථරවල වැඩි ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් සංඛ්‍යාවක් හමු වේ./ ගැඹුරු ස්ථරවල අඩු ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් සංඛ්‍යාවක් හමු වේ. ↓ ↓
15. ඔක්සිජන් බහුලතාවය මෙයට හේතු වේ./ ඔක්සිජන් අඩු වීම මෙයට හේතු වේ.

(ඕනෑම 13 × 4 = 52)

(උපරිම = 150)

***(b)* ජෛව ගෝලය තුළ කාබන් හා නයිට්‍රජන් ස්වභාවික ලෙස චක්‍රීකරණය වීමේ දී, ක්ෂුද්‍රජීවීන්ගේ සුවිශේෂ කාර්යභාරය සාකච්ඡා කරන්න.**

ස්වභාවික කාබන් චක්‍රයේ දී, කාබන් මූල ද්‍රව්‍ය, ජලජ හා භෞමික පරිසරවල හා ජීවීන් තුළින් විවිධාකාර ස්වරූපයෙන් චක්‍රීකරණය වේ.

1. (ජලජ සහ භෞමික) පරිසරයේ දී CO_2/ කාබන්ඩයොක්සයිඩ් තිර කරන්නේ,
2. රසායනික ස්වයංපෝෂී බැක්ටීරියා/ ප්‍රභාසංස්ලේෂක බැක්ටීරියා,
3. සයනොබැක්ටීරියා සහ
4. ඇල්ගීවල,
5. ප්‍රභාසංස්ලේශණය මගිනි.
6. මැරුණු ශාක, සත්ව දේහ, ආදිය වියෝජනය කරන්නේ විෂම පෝෂී බැක්ටීරියා සහ
7. දිලීර මගිනි.
8. එහි දී CO_2 / කාබන්ඩයොක්සයිඩ් (පරිසරයට) නිදහස් කරන්නේ
9. ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ ශ්වසනය මගිනි.

ස්වභාවික නයිට්‍රජන් චක්‍රයේ දී නයිට්‍රජන් මූල ද්‍රව්‍ය විවිධාකාර ස්වරූපයෙන් වායු ගෝලය ජලජ හා භෞමික ජීවීන් තුලින් චක්‍රීකරණය වේ.

10. පාංශු ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්
11. *Azotobacter* සහ
12. *Rhizobium* වැනි
13. (වායුමය) නයිට්‍රජන් තිර කරන්නේ
14. නයිට්‍රජනීය සංයෝග/ප්‍රෝටීන/ NH_4^+ වලට ය.
15 මියගිය ජීවීන්ගේ කාබනික ද්‍රව්‍යවල ප්‍රෝටීන වියෝජනය කරන්නේ
16. විෂම පෝෂී ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්/ බැක්ටීරියා සහ දිලීර මගිනි.
17. එහි දී ඇමයිනෝ අම්ල නිපද වේ. (ප්‍රෝටියොලයිසිස්)
18. ඒවා NH_4^+ බවට පත් වේ. (ඇමොනිකරණය)
19. ඇමොනියම් අයන/ NH_4^+ නයිට්‍රයිට බවට පත්කරනු ලබන්නේ
20. *Nitrosomonas*
21. නයිට්‍රයිට, නයිට්‍රේට් බවට පත්කරන්නේ
22. *Nitrobacter* මගිනි.
23. නයිට්‍රේට් සමහරක් වායුමය නයිට්‍රජන් බවට පරිවර්තනය කරන්නේ
24. නයිට්‍රිහාරි බැක්ටීරියා/ *Pseudononas sp.* මගිනි. / *Thiobacillus sp.*

(ඕනෑම 20 × 4 = 80)

***(c)* ශාක වර්ධනයට අදාළ ව පාංශු ක්ෂුද්‍රජීවීන්ගේ අන්තර්ක්‍රියාවල වැදගත්කම සඳහන් කරන්න.**

1. පාංශු සමාහාර සැදීමට ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් සහභාගී වේ.
2. සහජීවී නයිට්‍රජන් තිරකිරීම.
3. ශාක මුල් සහ දිලීර අතර දිලීරක මූල් සංගම් මගින් ෆොස්පේට අවශෝෂණය දියුණු කරයි.
4. ශාක මුල් මතුපිට වාසය කරන බැක්ටීරියා ශාක වර්ධක ද්‍රව්‍ය නිපදවයි.
5. ව්‍යාධිජනක බැක්ටීරියාවල වර්ධනය නිශේධනය කරන්නා වූ රසායනික ද්‍රව්‍ය නිපදවයි.
6. ශාක රෝග ඇති කිරීමට හේතු වේ.

(ඕනෑම 05 × 4 = 20)

(38 × 4 = 152)

(උපරිම = 150)

අපේක්ෂකයන් 68%ක් මෙම ප්‍රශ්නය තෝරා ගෙන ඇති නමුත් ප්‍රශ්නයේ අසා ඇති දේ ගැන නිවැරදි අවබෝධයක් නොතිබීම නිසා පහසුතා දර්ශකය අඩු වී ඇත.

(a) කොටසෙහි පහසුතාව 31%කි. ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ ස්වභාවය යන්න කවරේදැ යි අපේක්ෂකයින් හරිහැටි අවබෝධ කොටගෙන නොතිබුණු නිසා කරුණු මඟහැරී ඇත. බොහෝ අපේක්ෂකයින් ලියා තිබුණේ කරුණු 1-4 දක්වා ඇති ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් නම් කිරීම පමණි. නමුත් ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ ස්වභාවය විස්තර කිරීමේ දී,

- ★ ඔවුන් ජීවත් වන පරිසරයේ රසායනික හා භෞතික ස්වභාවය
- ★ ඔවුන්ගේ බහුලතාවය සඳහා බලපාන සාධක

උදාහරණ :- ඛණිජ පෝෂක, කාබනික ද්‍රව්‍ය, CO_2, N_2, O_2, පසේ ගැඹුර ආදිය පිළිබඳ ව ප්‍රකාශ කිරීමට අපේක්ෂකයින් අපොහොසත් වී ඇත.

(b) මෙහි පහසුතාව 45%කි. ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ විද්‍යාත්මක නම් ලිවීමේ දී සිදු වී ඇති වැරදි නිසා පහසුතා දර්ශකය අඩු වී ඇත. බොහෝ අපේක්ෂකයින් ගැලීම් සටහන් භාවිතයෙන් පමණක් නයිට්‍රජන් හා කාබන් චක්‍ර ඇඳ තිබුණි. එය රචනාමය ප්‍රශ්නයකට අපේක්ෂිත පිළිතුරු ලියන ක්‍රමය නොවන බව අපේක්ෂකයන් දැනුවත් විය යුතු යි.

(c) මෙහි පහසුතාව 43%කි. ප්‍රශ්නයෙන් අසා ඇති අන්තර් ක්‍රියාවල වැදගත්කම පිළිබඳ ව අපේක්ෂකයින් ලියා ඇතත්, ශාක හා ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් අතර අන්තර් ක්‍රියා පිළිබඳ ව සඳහන් කොට නැත.

උදාහරණ :- ''N_2 තිර කිරීම'' ලියා ඇතත්, එය ''<u>සහජීවී</u> N_2 තිර කිරීම'' ලෙස ලියා නොමැති බැවින්, පහසුතා දර්ශකය අඩු වී ඇත.

8 ප්‍රශ්නය

8. (*a*) ශාක වර්ධක ද්‍රව්‍යවල සාමාන්‍ය ලක්ෂණ මොනවා ද?

1. කාබනික සංයෝග/කාබනික රසායනික සංයෝග,
2. අඩු සාද්‍රනවලින් ක්‍රියාකරයි.
3. ශාකවල කායික විද්‍යාත්මක ක්‍රියාවලි උත්තේජනය කරයි/මත බලපායි.

***(b)* ප්‍රධාන ශාක වර්ධක ද්‍රව්‍ය වර්ග හා ශාකවල ඒවා නිපදවෙන ස්ථාන සඳහන් කරන්න.**

4. ඔක්සින
5. ශාක කඳ අග්‍රස්ථ/කඳ අග්‍රස්ථ විභාජක
6. ලපටි පත්‍ර
7. ගිබරලින්
8. මුල්
9. ලපටි පත්‍ර
10. ප්‍රරෝහනය වන බීජ
11. සයිටොකයින්
12. මූල අග්‍රය
13. බොහෝ පටකවල විභාජනය වන සෛල
14. එතිලින්
15. බොහෝ පටකවල මෘදුස්ථර සෛල
16. ඵල
17. ඇබ්සිසින් අම්ලය
18. මූලාග්‍ර කොපුව
19. අපරිනත බීජ

***(c)* ස්වභාවික ශාක වර්ධක ද්‍රව්‍ය ශාකවල වර්ධනය සහ විකසනය යාමනය කරන්නේ කෙසේ දැයි පැහැදිලි කරන්න.**

ඔක්සීන

20. සෛල දික්වීම
21. අග්‍රස්ථ ප්‍රමුඛතාව පවත්වාගෙන යාම
22. ආවර්ති චලන යාමනය කිරීම
23. කැම්බියම ක්‍රියාකාරීත්වය ප්‍රේරණය කිරීම
24. පත්‍ර පතනය නිශේධනය
25. මුල් වර්ධනය ප්‍රේරණය
26. ඵල වර්ධනය ප්‍රේරණය

සයිටොකයිනින්

27. සෛල විභාජනය ප්‍රේරණය/ උත්තේජනය කිරීම (ඔක්සීන සමග අන්තර්ක්‍රියා කරමින්)
28. ප්‍රරෝහ වර්ධනය වැඩි කිරීම
29. අග්‍රස්ථ ප්‍රමුඛතාව නිශේධනය
30. පත්‍ර වයස් ගත වීම පමා කිරීම

ගිබරලින්

31. කද දික්වීම
32. බීජ ප්‍රරෝහනයේ දී එන්සයිම සක්‍රිය කිරීම

ඇබ්සිසික් අම්ලය

33. බීජ ප්‍රරෝහනය නිශේධනය/ බීජ සුප්තතාවය
34. පූටිකා වැසීමට දායක වේ
35. අංකුර ව ධනය නිශේධනය
36. (සෞම්‍ය කලාපික රටවල) ශාකවල කැම්බියම් ක්‍රියාකාරිත්වය නිශේධනය

එතිලීන්

37. කද දික්වීමට උපකාරී වීම/ දායක වේ
38. පලතුරු ඉදීම ප්‍රේරණය
39. (සමහර ශාකවල) පුෂ්ප හට ගැනීම ප්‍රේරණය කිරීම
40. පත්‍ර/ මල්/ ඵල ඡේදනය පාලනය කිරීම

(මිනෑම 38 × 4 = 152)

(උපරිම = 150)

9 ප්‍රශ්නය

9. *(a)* ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන වනාන්තර පරිසර පද්ධති හතර මොනවා ද?

1. නිවර්තන වැසි වනාන්තර
2. වියළි මිශ්‍ර සදාහරිත වනාන්තර
3. කඳුකර වනාන්තර
4. කටු පඳුරු/ ලඳු කැලෑ

***(b)* මෙම එක් එක් පරිසර පද්ධතියේ ප්‍රධාන ලක්ෂණ, ඒවායේ ව්‍යාප්තිය, වර්ෂාපතනය සහ වෘක්ෂලතාදියේ ලක්ෂණවලට අදාළ ව විස්තර කරන්න.**

නිවර්තන වැසි වනාන්තර

5. නිරිත දිග ප්‍රදේශයේ,
6. මධ්‍යම උන්නතාංශයට පහළින් ඇත.
7. වර්ෂාපතනය වසරකට මිලි මීටර 2500 - 5000ක් හෝ ඊට වැඩිය.
8. අවුරුද්ද පුරා වර්ෂාව ඇති වේ.
9. මැයි සිට අගෝස්තු දක්වා සහ නොවැම්බර් සිට දෙසැම්බර් දක්වා ඉතා ඉහළ වර්ෂාපතනයක් ඇත.
10. ස්ථිරභවනය
11. නෙරු ශාක/ ගස්
12. වියන
13. උප වියන
14. පඳුරු සහ
15. ඖෂධීය ශාක
16. සදාහරිත ශාක
17. අපිශාක ඇත.
18. කාෂ්ඨාරෝහක/ ලයනා
19. ඒක දේශික ශාක බහුලය.

වියළි මිශ්‍ර සදාහරිත වනාන්තර

20. වියළි කලාපයේ පිහිටා ඇත.
21. වර්ෂාපතනය වසරකට මිලි මීටර 1250 - 1900
22. වියළි කාලය මැයි සිට අගෝස්තු දක්වා
23. ස්ථිරභවනය නොපෙන්වයි.
24. වෘක්ෂ/ගස්
25. පඳුරු
26. බිම්ස්ථරය/ තෘණ
27. ආරෝහක (බහුලව) ඇත.

කඳුකර වනාන්තර

28. මධ්‍යම කඳුකරයේ/ ඉහළ උන්නතාංශයේ පිහිටා ඇත.
29. වාර්ෂික වර්ෂාපතනය 2500 - 4000 mm / 4000 mm කට වඩා වැඩි ය.
30. මිටි ශාක/කුරු ශාක
31. ඇඹරුනු කඳන් සහිත ය.
32. ගැට සහිත කඳන් ය.
33. ඒවා ලයිකන/ පාසි වලින් වැසී පවතී.

කටු කලෑ

34. ශුෂ්ක කලාපයේ,
35. වයඹ සහ
36. ගිනිකොන ප්‍රදේශයේ ව්‍යාප්තව ඇත.
37. වාර්ෂික වර්ෂාපතනය 1250 mmට අඩුය.
38. මැයි සිට සැප්තැම්බර් දක්වා නියං කාලයක් ඇත.
39. කටු පඳුරු
40. ශුෂ්ක රූපී ලක්ෂණ සහිත වූ/ මාංසල පත්‍ර සහිත වූ ශාක ඇත.
41. ශාක සමහරක් ද ඇති අතර,
42. ඒවා මිටිය/කුරුය

(ඔනෑම 38 × 4 = 152)

(උපරිම = 150)

10 ප්‍රශ්නය

10. පහත සඳහන් ඒවා ගැන කෙටි සටහන් ලියන්න.

***(a)* මිනිස් අග්නාශයය**

1. උදර කුහරය තුල,
2. ග්‍රහනි නැම්මේ පිහිටා ඇත.
3. හිස, දේහය සහ (පටු) වලිගයකින් සමන්විත වේ.
4. බහිරාසර්ග මෙන්ම අන්තරාසර්ග ග්‍රන්ථියකි.
5. බහිරාසර්ග කොටස අනුබණ්ඩිකා වලින් සමන්විත වන අතර,
6. එක් එක් අනුබණ්ඩිකා කුඩා ගර්තිකා රැසකින් සෑදී ඇත.
7. ඒවා ඇසිනි (බදරිකා) සෛල/ ස්‍රාවී සෛල වලින් සමන්විත වේ.
8. එමගින් අග්නාශයික යුෂ ස්‍රාවය කරයි.
9. එම යුෂයේ ජලය,
10. ඛනිජ ලවණ සහ
11. එන්සයිම ඇත.
12. එන්සයිම වන්නේ ඇමයිලේස්,
13. ලයිපේස්,
14. ට්‍රිප්සිනොජන්/ ට්‍රිප්සින්,
15. කයිමොට්‍රිප්සිනොජන්/ කයිමොට්‍රිප්සින්,
16. නියුක්ලියේස් සහ
17. කබොක්සිපෙප්ටිඩේස්/ පෙප්ටිඩේස් ය.
18. අනුබණ්ඩිකා වලින් එකතුවන කුඩා නාල
19. එක්වී අග්නාශයික ප්‍රනාලය සාදයි.
20. අන්තරාසර්ගි කොටස ලැන්ගර්හැන් දීපිකා වන අතර,
21. α සහ β සෛල වලින් සෑදී ඇත.
22. α සෛල ග්ලූකොගන් ස්‍රාවය කරයි.
23. β සෛල ඉන්සියුලින් ස්‍රාවය කරයි.

***(b)* ජෛවවිවිධත්ව උණුසුම් කලාප**

24. ආවේණික විශේෂ/ ඒක දේශික විශේෂවල අධික සාන්ද්‍රණයක් සහිත සහ
25. ඒවාට අධික තර්ජනයක් සහිත ප්‍රදේශයන් ය.
26. ලෝකයේ ජෛව විවිධත්ව උණුසුම් කලාප 25ක් ඇත.
27. උදාහරණ : ඉන්දියාවේ බටහිර කඳුකර ප්‍රදේශ සහ
28. ශ්‍රී ලංකාවේ (කැඩිගිය) නිරිතදිග තෙත් වනාන්තර.

***(c)* පූටිකා වැසීමේ හා විවෘත වීමේ යන්ත්‍රණ**

29. පිෂ්ඨ සීනි පරිවර්තනය/ කල්පිතය
30. ප්‍රභාසංස්ලේෂණය සිදුවන විට,
31. පාලක සෛලවල CO_2 සාන්ද්‍රණය අඩුවේ.
32. එවිට පාලක සෛලවල pH වැඩි වේ.
33. (එන්සයිම මගින්) පිෂ්ටය සීනි බවට ජල විච්ඡේදනය වී,
34. ද්‍රාව්‍ය විභවය වැඩි වී,
35. පාලක සෛලවල ජල විභවය අඩු වේ.
36. ජලය පාලක සෛල තුලට ඇතුලු වන්නේ,
37. යාබද අපිචර්මීය සෛල වලින්,
38. ආස්‍රැතිය මගිනි.
39. (පාලක සෛලවල) ශූනතාව වැඩි වීම නිසා පුටිකාව විවෘත වේ.
40. රාත්‍රිකාලයේ දී ප්‍රතිවිරුද්ධ ක්‍රියාවන් සිදු වී පූටිකා වැසේ.
41. K^+ ලබා ගැනීම/ K^+ හුවමාරුව / K^+ ස්‍යන්ධය (කල්පිතය)
42. ආලෝකය ඇති විට,
43. පාලක සෛල තුලට K^+ සක්‍රීයව ලබාගනී.
44. එවිට ද්‍රාව්‍ය විභව වැඩි වී,
45. පාලක සෛලවල ජල විභවය අඩු වේ.
46. (යාබද අපිචර්මීය සෛලවල සිට) ජලය පාලක සෛල තුලට ඇතුලු වන්නේ,
47. ආස්‍රැතිය මගිනි.
48. එවිට ශූනතාව වැඩි වීම හේතුවෙන් පූටිකා විවෘත වේ.
49. රාත්‍රිකාලයේ දී පාලක සෛල වලින් K^+, පිටකිරීම නිසා පූටිකා වැසේ.
50. ජල හිඟ තත්වයක් යටතේ පූටිකා වැසි යාම සිදුවන්නේ,
51. ඇබ්සිසික් අම්ලයේ බලපෑම මගිනි.

(ඕනෑම 50 × 3 = 150)

III කොටස

3. පිළිතුරු සැපයීමේ දී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු හා යෝජනා :

3.1 පිළිතුරු සැපයීමේ දී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු :

පොදු උපදෙස්

- ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ඇති මූලික උපදෙස් කියවා හොඳින් තේරුම් ගත යුතු ය. එනම් එක් එක් කොටසින් කොපමණ ප්‍රශ්න සංඛ්‍යාවකට පිළිතුරු සැපයිය යුතු ද, කුමන ප්‍රශ්න අනිවාර්ය ද, කොපමණ කාලයක් ලැබේ ද යන කරුණු පිළිබඳ ව සැලකිලිමත් විය යුතු අතර ප්‍රශ්න හොඳින් කියවා නිරවුල් අවබෝධයක් ඇති කරගෙන ප්‍රශ්න තෝරා ගත යුතුය.
- අයදුම්කරුගේ විභාග අංකය සෑම පිටුවකම අදාළ ස්ථානයේ ලිවිය යුතුය.
- ප්‍රශ්න අංක හා අනු අංක නිවැරදිව ලිවිය යුතුය.
- ප්‍රශ්නය අසා ඇති ආකාරය අනුව තර්කානුකූලව හා විශ්ලේෂණාත්මකව කරුණු ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
- නිශ්චිත කෙටි පිළිතුරු ලිවීමට අවශ්‍ය අවස්ථාවල දී දීර්ඝ විස්තර ඇතුළත් නොකිරීම මෙන්ම විස්තරාත්මක පිළිතුරු සැපයිය යුතු අවස්ථාවල දී කෙටි පිළිතුරු සැපයීම ද නොකළ යුතුය.
- පැහැදිලි අත් අකුරුවලින් පිළිතුරු ලිවිය යුතුය.
- I පත්‍රයේ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීමේ දී වඩාත් නිවැරදි එක් පිළිතුරක් තෝරා ගත යුතු ය. තව ද පැහැදිලිව එක් කතිර ලකුණක් පමණක් උත්තර පත්‍රයේ යෙදිය යුතුය.
- II පත්‍රයේ A කොටස - ව්‍යූහගත ප්‍රශ්න පත්‍රයට පිළිතුරු සැපයීමේ දී, දී ඇති කාලය නිසි පරිදි කළමනාකරණය කර ගනිමින් ප්‍රශ්න හතරටම පිළිතුරු ලිවීමට වග බලා ගත යුතුය. ප්‍රධාන ප්‍රශ්නය යටතේ ඇති අනුකොටස් සියල්ල හොඳින් කියවා බලා එක් එක් අනුකොටසට අදාළ ඉලක්ක ගත පිළිතුර පමණක් ලිවිය යුතුය.
- II පත්‍රයේ B කොටස - රචනා පත්‍රයට පිළිතුරු ලිවීම සඳහා වෙන් කරගත යුතු කාලය නිවැරදිව කළමනාකරණය කර ගනිමින් නියමිත ප්‍රශ්න සංඛ්‍යාවට පිළිතුරු සැපයීමට වගබලා ගත යුතුය.
- II පත්‍රයේ B කොටසේ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීමේ දී සෑම ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක්ම අලුත් පිටුවකින් ආරම්භ කළ යුතුය.
- පිළිතුරු සැපයීමේ දී නිල් හා කළු වර්ණ හැර වෙනත් වර්ණවල පෑන් භාවිතා නොකළ යුතුය.

විශේෂ උපදෙස්

* ප්‍රශ්න කියවා අවබෝධ කර ගත යුතුය.

* අවබෝධ වූ පසු ලිවිය යුතු දේ ගොනු කර ගැනීම සඳහ යම් කාලයක් ගත කළ යුතු ය.

* ප්‍රශ්නයට අදාළව අවශ්‍ය දේ විස්තරාත්මකව සියලු කරුණු අඩංගු වන පරිදි ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර අනවශ්‍ය දේ නොලිවිය යුතුය. අනවශ්‍ය දේ ලිවීම නිසා රචනා ප්‍රශ්න 4ට ලිවීමට අවශ්‍ය කාලය ප්‍රමාණවත් නොවීම ගැටළුවකි. සිසුන් බොහෝ විට රචනා ප්‍රශ්න 3කට පමණක් පිළිතුරු සපයා ඇත්තේ එනිසාය.

* කාල කළමණාකරණය වැදගත් වේ. සාමාන්‍යයෙන් රචනා ප්‍රශ්නයකට මිනිත්තු 30ක් ද, ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්නයකට මිනිත්තු 15ක් ද, ගත කළ යුතුය.

* ව්‍යුහයක් විස්තර කිරීමේදී නම් කළ, නිවැරදි හැඩය සහිත, නිවැරදි අනුපාතයෙන් යුත් රූප සටහන් ඉදිරිපත් කිරීමේ කුසලතාව වැඩි දියුණු කර ගත යුතුය.

★ ජීව විද්‍යා විෂයයේ භාවිත වන පාරිභාෂික යෙදුම් අදාළ ස්ථානවල යොදමින් පිළිතුරු සැපයිය යුතුය.

★ ගණනය කිරීම් ඇතිවිට එක් එක් පියවර පැහැදිලිව ලියා අවසන් පිළිතුර ලබා ගත යුතු ය.

★ අවශ්‍ය ස්ථානවල දී නිවැරදි සම්මත ඒකක භාවිත කළ යුතුය.

★ විද්‍යාත්මක නම් ලිවීමේ දී අක්ෂර වින්‍යාසය (spelling) සහ අන්තර් ජාතික නාමකරණ නීති නිවැරදිව පිළිපැදිය යුතුය. අතින් ලිවීමේදී ද්විපද නාමකරණ නීති (යටින් ඉරි ඇඳීම වැනි) තරයේ පිළිපැදිය යුතුය.

★ රසායනික සමීකරණ ලිවිය යුතු අවස්ථාවල දී සෑම විටම ඒවා තුලිත කර දැක්විය යුතුය.

★ ප්‍රස්තාර ඇඳීමේ දී X හා Y අක්ෂ නිවැරදිව නම් කිරීම ද අවශ්‍ය අවස්ථාවල දී ඒකක සඳහන් කිරීම ද ප්‍රස්ථාරයේ නිවැරදි හැඩය විදහා දැක්වීම ද කළ යුතුය.

★ ජීව විද්‍යා විෂයයේ රචනා ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලිවීමේ දී වගු, ගැලීම් සටහන් හා සමීකරණ වැනි සංක්ෂිප්ත ක්‍රම මගින් පිළිතුරු සැපයීම නොකල යුතුය.

★ තවද රචනා ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලියන විට කරුණු වෙන් වෙන් වශයෙන් අංක හෝ තරු සලකුණු යොදා, පිළිතුර ඉදිරිපත් කිරීම ද නොකළ යුතුය. අවශ්‍ය පරිදි ඡේද වෙන්කරමින් රචනා විලාශයෙන් පිළිතුරු ලිවිය යුතු ය.

★ කෙටි සංකේත භාවිතා කරමින් පිළිතුරු ඉදිරිපත් නොකල යුතුවේ.

උදා : ඉලෙක්ට්‍රෝන වෙනුවට “e” ද,
රළු අන්තඃප්ලාස්මීය ජාලිකා වෙනුවට RER ද,
වැඩි බව වෙනුවට (↑) ද,
අඩු බව (↓) ආදී ලෙස